

MODEL VALIDATION BRIEF

한·일 철강 Capital Allocation Pathway — 기준데이터·결과 타당성 검토

항목	내용
수신	프로젝트 오너 / 투자·전략 검토자
기준일	2026-08-08
대상	POSCO, Nippon Steel, JFE Steel, Kobe Steel
검증 범위	공식 총량·프로젝트·자원 맥락, Excel↔CSV, 모델 동일성, 강건 의사결정
상태	조건부 적합 — 구조 검증용 / 투자 의사결정용 부적합

1. 결론

조건부 적합 — 실행 가능한 의사결정 스크리닝

v0.8.0은 같은 고정 설비 포트폴리오를 두 활성 시나리오에서 비교하고, 현금비용·탄소회피가치·정책지원을 분리하며, 현실 제약을 통과한 후보만 추천한다. 데이터 계보와 재현성은 통과했지만 공식 GCAM 1.5°C·2.0°C가 비활성이므로 투자 승인 모델은 아니다.

현재 결과는 어떤 시설 조합이 두 내부 경로 모두에서 실행 가능하고, 가격 위험과 후회를 얼마나 남기는지 판단하는 데 의미가 있다. 기업 간 우열이나 실제 예산 승인에는 회사별 공급계약·계통접속·프로젝트 범위 CAPEX의 추가 증빙이 필요하다.

사용 목적	판정	근거
데이터·모델 재현	사용 가능	20/20 왕복, 14/14 결과 동일, 7/7 테스트
회사 내부 후보·시설 비교	조건부 사용	탄소·자원·공사·실패 제약과 강건성 반영
기업 간 순위·투자 승인	사용 금지	경계·시설·CAPEX와 공식 GCAM 미완료

판정 기준: 공식값 추적성, 입력 왕복, 고정 포트폴리오, 공통 분모, 확률 재실행, 현실 제약, 공식 시나리오 활성화 상태.

2. 감사 추적성과 모델 동일성

Excel 감사본은 원천 CSV 열을 그대로 보존하고 검증식만 오른쪽에 추가한다. Excel에서 다시 내보낸 입력을 독립 폴더에서 실행해 기존 결과와 비교했으므로, 사람이 확인하는 감사본과 코드가 읽는 기준데이터 사이의 단절을 탐지할 수 있다.

1. 원천	2. 감사	3. 재생성	4. 실행 검증
20 CSV/JSON/XML	34-sheet Excel + SHA256	csv_export/	1,000 paths-seed 42 parity

검증 결과

검증	결과	증거
Excel→CSV 의미상 동일성	PASS (20/20)	roundtrip_audit.json; 헤더·행·열·값
모델 산출물 바이트 동일성	PASS (14/14)	model_parity_audit.json; 기준↔왕복 실행
회귀테스트	PASS (7/7)	로더·계약·비용분리·후회·Shapley
정밀 반복	3 seeds × 1,000	37개 고정 shortlist; 후보·시나리오당 3,000 경로

모델 범위

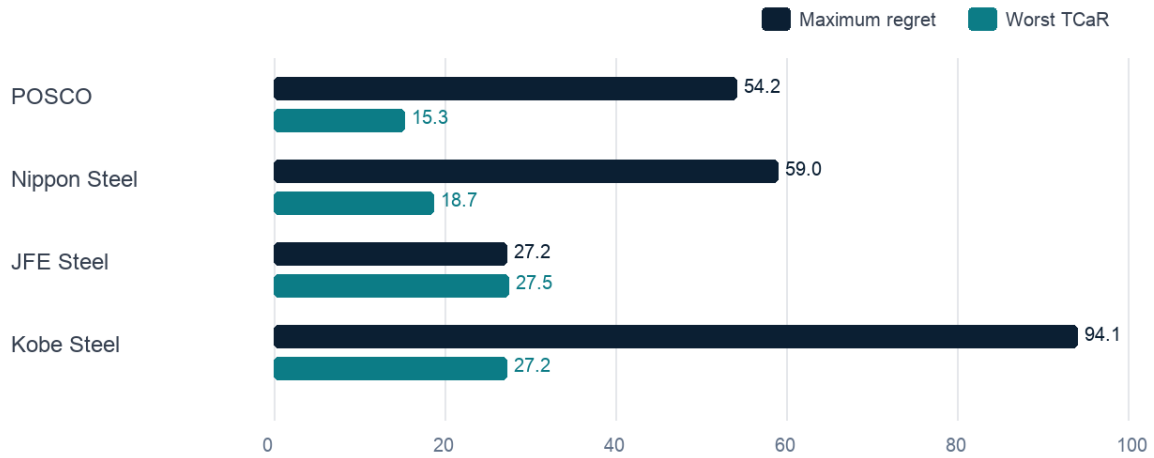
항목	규모	현재 상태
기업·시설	4개 / 17개	공식 기업 총량 + 총량에 맞춘 모델 시설 블록
생성·정밀 후보	910 / 37	중앙가격 screening 후 shortlist 고정
활성 경로	2개	공시경로 + 내부 1.5°C 스트레스
공식 GCAM	2개 정의	1.5°C·2.0°C 모두 비활성
공식 프로젝트·비용증거	9개 / 7개	범위·시설 매핑 검증 전 모델입력과 분리

시나리오 명칭 주의

ACCELERATED_15C는 공식 GCAM 결과가 아니라 내부 스트레스 경로다. 공식 GCAM은 release hash, JVM 실행, 경로별 10개 query export를 검증한 뒤에만 활성화된다.

3. 강건 추천과 효율경계 해석

Robust decision screen — refined $\lambda=1$ choices



회사	$\lambda=1$ 후보	계획	최대후회	최악 TCaR	선택빈도
POSCO	CAND-6339...8408	P3	54.2	15.3	100%
Nippon Steel	CAND-7400...5D98	P3	59.0	18.7	100%
JFE Steel	CAND-E8FA...34A5	P3	27.2	27.5	100%
Kobe Steel	CAND-4D15...3521	P3	94.1	27.2	100%

단위: kKRW/tCO₂. 3개 seed 평균. 선택빈도는 반복 실행에서 같은 $\lambda=1$ 후보가 선택된 비율.

빨간 점을 읽는 법

효율경계 위의 빨간 점은 현재 공시계획 또는 선택 후보다. 경계보다 오른쪽·위에 있으면 같은 비교집합 안에서 더 낮은 기대비용과 더 낮은 위험을 동시에 주는 지배안이 있다는 뜻이다. ‘나쁜 회사’가 아니라 개선 여지가 있는 계획이라는 진단이다.

최대후회는 각 활성 시나리오의 최저 적격 후보와 비교한 P50 비용 차이의 최댓값이다. $\lambda=1$ 은 최대후회 + 최악 TCaR을 최소화한다. 기준점은 전체 910개가 아니라 고정된 37개 정밀 shortlist 안에 한정된다.

4. 시설별 실행 계획

추천안은 회사 총량만 제시하지 않고 시설별 기술·전환연도·CAPEX·연간 감축을 보존한다. 아래 시설은 공식 총량에 맞춘 모델 블록이며 실제 프로젝트 승인 단위는 아니다.

회사	시설 블록	전환 기술	연도	CAPEX	연간 감축
POSCO	POS-POH-N	SCRAP_EAF	2029	4,592	12.36
POSCO	POS-POH-S	SCRAP_EAF	2032	4,144	11.05
POSCO	POS-GWY-EAF	EAF_RENEWABLE	2033	312	0.40
POSCO	POS-GWY-W	H2_DRI_EAF	2035	9,270	17.82
POSCO	POS-GWY-E	H2_DRI_EAF	2037	9,270	17.83
Nippon	NS-KYUSHU	SCRAP_EAF	2029	6,160	15.00
Nippon	NS-NAGOYA	SCRAP_EAF	2032	4,312	10.33
Nippon	NS-EAST	H2_DRI_EAF	2034	8,019	13.80
Nippon	NS-KANSAI	H2_DRI_EAF	2036	6,237	10.73
Nippon	NS-SETOUCHI	SCRAP_EAF	2038	4,620	10.50
JFE	JFE-KURA	SCRAP_EAF	2029	4,558	11.32
JFE	JFE-FUKU	H2_DRI_EAF	2033	9,702	17.24
JFE	JFE-SENDAI	EAF_RENEWABLE	2033	229	0.28
JFE	JFE-CHIBA	H2_DRI_EAF	2036	5,940	10.44
Kobe	KOB-BF1	H2_DRI_EAF	2029	3,118	6.58
Kobe	KOB-TAKA	EAF_RENEWABLE	2033	40	0.04
Kobe	KOB-BF3	SCRAP_EAF	2037	1,879	5.77

CAPEX: bn KRW, 연간 감축: MtCO₂/년. DISCLOSED_PATH의 고정 물리 포트폴리오를 내부 스트레스에도 그대로 평가.

실행 순서의 의미

기술·연도 조합은 스크랩, 수소, 증분계통, 동시공사, 기술실패 제약을 모두 통과해야 추천에 남는다. 실제 FEED·접속승인·공급계약이 들어오면 해당 시설 행을 교체하고 후보를 다시 생성해야 한다.

5. 전체 비용·배출·자원 여력

실제 현금과 경제적 가치의 분리

회사	CAPEX	지원후 현금 P50	탄소회피가치	정책지원	경제 NPV P50
POSCO	27,588	42,741	15,556	3,877	27,185
Nippon Steel	29,348	53,072	15,921	5,718	37,151
JFE Steel	20,429	52,723	11,501	5,467	41,222
Kobe Steel	5,037	18,629	3,576	1,800	15,053

bn KRW, DISCLOSED_PATH, 3-seed 평균. 정책지원은 현금 P50에 이미 반영; 경제 NPV = 지원후 현금비용 - 탄소회피가치.

배출 성과와 자원 최대 이용률

회사	연간 감축	공통 누적분모	스크랩	수소	증분계통
POSCO	59.5	429.2	90.0%	49.8%	89.8%
Nippon Steel	60.4	454.8	95.8%	33.8%	88.2%
JFE Steel	39.3	328.2	84.4%	56.8%	99.5%
Kobe Steel	12.4	102.4	71.6%	72.1%	78.6%

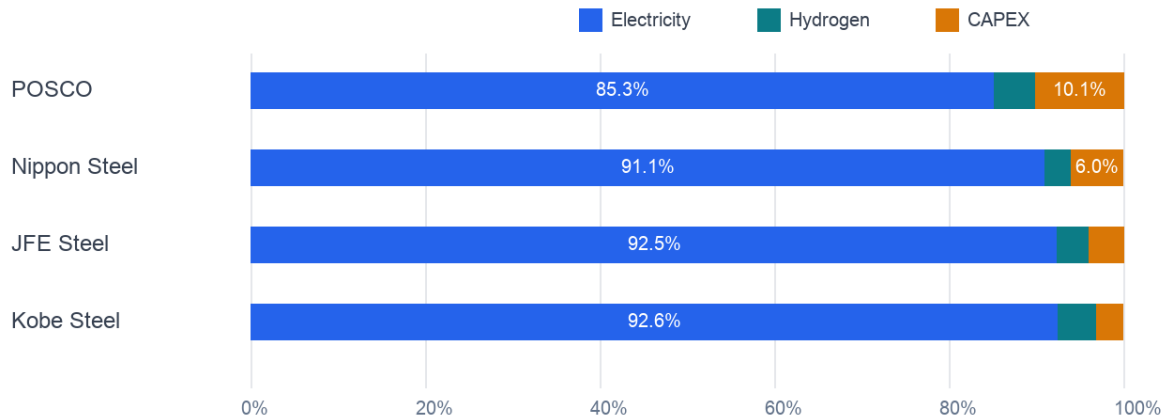
배출: MtCO₂, 이용률: 모델 공급한도 대비 두 활성 시나리오·전 기간 최댓값. 회사 공급한도는 model_estimate이며 국가 벤치마크로 대체하지 않는다.

현재 가장 가까운 병목

JFE 증분계통 99.5%, Nippon Steel 스크랩 95.8%, POSCO 스크랩 90.0%가 모델 한도에 가장 가깝다. 추천 순위보다 먼저 접속 가능용량·고급 스크랩 계약·수소 인도조건을 확인해야 한다.

6. 왜 위험이 움직이는가 — 정확한 Shapley 분해

Exact Shapley allocation of transition-cost variance



회사	전력	수소입력	CAPEX	재조정 오차
POSCO	85.3%	4.7%	10.1%	0.0e+00
Nippon Steel	91.1%	2.9%	6.0%	0.0e+00
JFE Steel	92.5%	3.6%	4.0%	0.0e+00
Kobe Steel	92.6%	4.3%	3.1%	0.0e+00

DISCLOSED_PATH. 세 요인의 8개 부분집합을 공통난수로 모두 재평가한 variance-game Shapley.

비용 구성비가 아니다

전력 85~93%는 총비용의 85~93%가 전력이라는 뜻이 아니라 비용 '분산'의 배분이다. 수소 제조의 전력가격 노출은 전력 요인에 포함되고, 수소입력은 비전력 전해조 성분만 변동한다. 재조정 오차는 표시 정밀도에서 0이다.

7. 공식 국가 자원 벤치마크

국가 맥락 ≠ 회사 공급한도

아래 공식값은 단위와 범위가 서로 다르며 회사에 배정된 물량이 아니다. 모델 제약을 덮어쓰지 않고, 수소·계통·스크랩 가정이 국가 규모와 모순되지 않는지 보는 별도 감사층이다.

국가	자원	연도	공식 값	단위	1차 출처
KR	hydrogen	2030	1	MtH2/year	Presidential Commission on Carbon Neutrality and Green Growth
KR	grid	2038	129.3	GW	MOTIR
KR	grid	2038	10.3	GW	MOTIR
KR	scrap	2023	정성 정책	qualitative	2050 Carbon Neutrality and Green Growth Commission
JP	hydrogen	2030	3	MtH2-eq/year	METI
JP	hydrogen	2040	12	MtH2-eq/year	METI
JP	hydrogen	2050	20	MtH2-eq/year	METI
JP	grid	2032	30,163	MVA	OCCTO
JP	grid	2032	1,200	MW	OCCTO
JP	scrap	2022	43.16	Mt/year	Ministry of the Environment Japan
JP	scrap	2030	2	Mt/year	Ministry of the Environment Japan

11개 레코드, 추출일 2026-08-07. 범위·버전·직접 URL·비교가능성은 data/resource_benchmarks.csv와 Excel에 보존.

판단에 쓰는 방식

- 수소: KR 2030 국내 청정수소 1 Mt/년, JP 2030·2040·2050 수소환산 3·12·20 Mt/년은 국가 전체 목표다.
- 계통: GW·MW·MVA는 전력량 TWh와 직접 비교하지 않는다. 사이트 접속용량과 계통보강 공기를 별도로 확보한다.
- 스크랩: JP 2022 발생량 43.16 Mt/년과 2030 고급화 2 Mt/년은 품질·지역·계약 가용성을 보장하지 않는다.

8. 공식 전환 프로젝트 증거층

공식 발표에 있는 프로젝트 상태·용량·CAPEX·정부지원·가동시점과 모델 시설 매핑을 별도 원장으로 보존했다. 공식 프로젝트가 기존 설비를 대체하는지, 증설인지, 실증인지 확인되기 전에는 최적화 입력을 자동 변경하지 않는다.

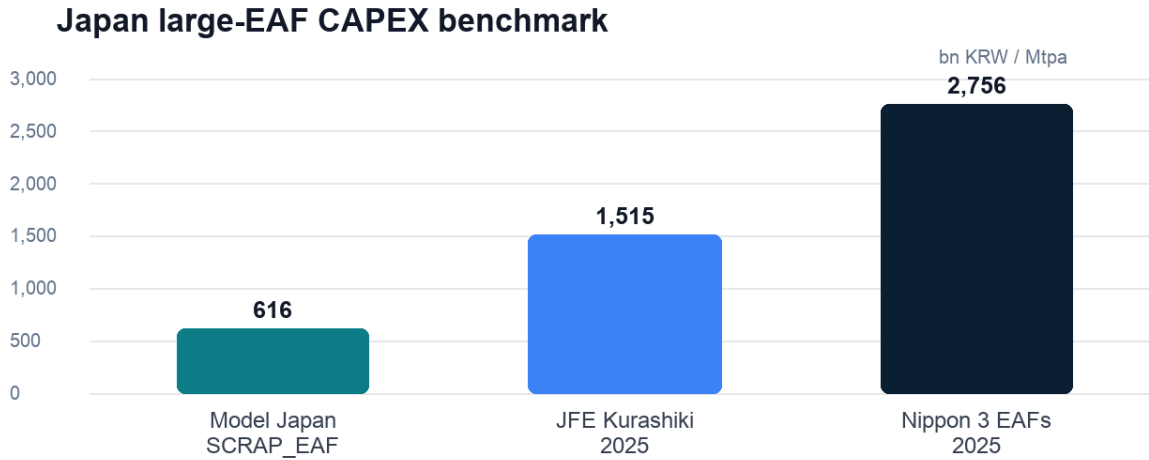
회사	공식 프로젝트	상태	Mtpa	공시 CAPEX	지원	가동	모델 매핑
POSCO	Gwangyang 2.5 Mt large-scale EAF	Operating	2.5	KRW 600.0bn	—	Production commenced June 2026	Unmapped new asset
POSCO	Pohang HyREX demonstration plant	Demo announced	0.3	—	—	Technology development targeted for completion by 2030	Unmapped demo
NIPPON	Yawata new large-scale EAF	FID approved	2.0	JPY 630.2bn	JPY 179.9bn	FY2029 second half	Site/timing anchor
NIPPON	Hirohata EAF expansion	FID approved	0.5	JPY 140.0bn	JPY 42.8bn	FY2029 second half	Site/timing anchor
NIPPON	Shunan EAF modification and restart	FID approved	0.4	JPY 98.5bn	JPY 28.7bn	FY2028 second half	Unmapped group asset
JFE	Kurashiki advanced high-efficiency large-scale EAF	FID approved	2.0	JPY 329.4bn	JPY 104.5bn	FY2028 first quarter	Site/timing anchor
KOBE	Kakogawa scrap melting furnace	Feasibility	0.7	JPY 100.0bn	—	Early 2030s indicative	Hybrid evidence
KOBE	Kakogawa No.3 BF refurbishment	Completed	3.9	JPY 20.0bn	—	Restarted December 2016	Historical anchor
KOBE	Kakogawa high-HBI BF demonstration	Demo completed	—	—	—	One-month demonstration in October 2020	Technology anchor

9개 프로젝트, 7개 비용증거. 공란은 공시되지 않은 값이다. 원문 URL·버전·추출일·범위 메모는 *transition_projects.csv*와 Excel 감사본에 보존.

증거성숙도 40.6% — 정확도 점수가 아니다

공식 프로젝트 원장은 95%, 비용증거는 90% 수준이지만 시설·기술·회사 자원제약은 각각 20%다. 미해결 PO 8건을 닫기 전 절대 NPV와 시설 투자순서를 승인하지 않는다.

9. 일본 대형 전기로 CAPEX 공시 벤치마크



비교	모델/공시 원단위	모델 비율	필요 배수
JFE Kurashiki 2025	616 / 1,515 bn KRW/Mtpa	40.7%	2.46x
Nippon Steel 3 EAFs 2025	616 / 2,756 bn KRW/Mtpa	22.4%	4.47x

JFE: 329.4bn JPY / 약 2.0Mtpa. Nippon Steel: 868.7bn JPY / 약 2.9Mtpa. 환율 9.2 KRW/JPY.

CAPEX scope bridge가 필요하다

공시 프로젝트는 전기로 본체 외 계통·물류·부대설비를 포함할 수 있어 완전한 동등 비교는 아니다. 그러나 모델 원단위가 full-scope 공시의 22~41%인 차이는 추천 후보의 현금비용을 낮게 만들 수 있으므로 low/base/high와 범위 조정표가 필요하다.

추천안의 절대 NPV는 구조적으로 보존되지만 입력 CAPEX의 공정범위가 틀리면 절대값도 틀린다. 효율경계의 상대 위치와 투자 예산 승인을 분리해야 하는 이유다.

10. 남은 한계와 승인 게이트

등급	남은 한계	완료 기준
P0	공식 GCAM 1.5°C-2.0°C 비활성	공식 9.1 DB/JVM 실행, 경로별 10 query export, hash·단위·지역 검증
P0	회사 공급한도는 모델 추정	스크랩 계약, 수소 인도량, 사이트 계통접속 증빙으로 교체
P0	대형 EAF/H ₂ -DRI CAPEX 범위	공시 프로젝트 low/base/high 및 공정범위 bridge 승인
P1	17개 시설은 총량 배분 블록	실제 용량·기술·개수·폐쇄·정비연도와 신뢰등급
P1	환경·생산·재무 경계 차이	같은 법인·지역 경계의 EBITDA/CAPEX 또는 배부표
P1	위험분해가 3개 가격요인	공기지연·기술실패·생산량·FX까지 가치게임 확장

승인 규칙

현재 운영 상태: Exploratory / screening

내부 데이터 갭 식별, 같은 회사 안의 후보·시설·계약 민감도, 추가 실사 우선순위에는 사용한다.
기업가치 평가, 회사 간 성과 순위, 투자위원회 승인에는 사용하지 않는다.

- G1 — 20/20 Excel↔CSV, 14/14 parity, 회귀테스트를 모든 입력 변경 때 유지
- G2 — 공식 GCAM 이중 경계와 동일계획 연결선이 활성 상태로 표시
- G3 — 회사별 자원 계약·계통접속·동시공사 증빙이 후보 제약에 반영
- G4 — CAPEX scope bridge와 기업경계 배부표가 절대 NPV까지 승인

부록 A. 핵심 공식 출처

출처	직접 URL
POSCO 환경	https://sustainability.posco.com/S91/S91F10/eng/cmspage.do?mmcd=2682093497003371
POSCO 광양 EAF-HyREX 2026	https://newsroom.posco.com/en/posco-accelerates-transition-to-decarbonized-production-system-with-completion-of-koreas-largest-electric-arc-furnace/
Nippon Steel IR 2025	https://www.nipponsteel.com/en/ir/library/pdf/nsc_en_ir_2025_all.pdf
Nippon Steel EAF 2025	https://www.nipponsteel.com/en/newsroom/news/2025/___icsFiles/afieldfile/2025/09/26/20250530_200.pdf
JFE Group Report 2025	https://www.jfe-holdings.co.jp/en/common/pdf/investor/library/group-report/2025/all.pdf
JFE Kurashiki EAF 2025	https://www.jfe-steel.co.jp/en/release/2025/04/250410.html
Kobelco IR 2025	https://www.kobelco.co.jp/english/ir/integrated-reports/pdf/integrated-reports2025_e.pdf
Kobelco Kakogawa melter 2026	https://www.kobelco.co.jp/releases/2026/1218906_18738.html
KR Hydrogen Policy	https://www.pcccr.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=10&boardNo=124&menuLevel=2&menuNo=18&page=2
KR Electricity Plan	https://www.motir.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/170183/view
Japan Hydrogen Strategy	https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/transition/jcr_climate_transition_bond_framework_spo_eng.pdf
Japan OCCTO 2023	https://www.occto.or.jp/assets/en/information_disclosure/annual_report/files/2023_annualreport_240131.pdf
Japan scrap study	https://www.env.go.jp/content/000315009.pdf

확인·추출일: 2026-08-08. 값·단위·지역경계·버전·비교가능성은 원천 CSV와 Excel Sources/ResourceBenchmarks/TransitionProjects 시트를 참조.

부록 B. 재현 산출물

산출물	경로 / 역할
Excel 감사본	outputs/data_audit/Capital_Allocation_Baseline_Audit.xlsx
재생성 CSV	outputs/data_audit/csv_export/
왕복·모델 감사	outputs/data_audit/roundtrip_audit.json / model_parity_audit.json
정밀 결과	outputs/repeat_refined_candidate_*.csv

산출물	경로 / 역할
시설·자원	outputs/refined_candidate_facility_schedule.csv / resource_profile.csv
의사결정 화면	outputs/dashboard.html
데이터 심도 감사	outputs/data_depth_assessment.csv / .json
자동 실행 기록	outputs/automation_progress.md

부록 C. 데이터 상태를 읽는 규칙

상태	의미 / 모델 사용 규칙
official_project_disclosure	기업·정부 1차 발표에서 직접 확인한 프로젝트 사실; 범위·시설 매핑 검증 전 최적화 입력을 자동 변경하지 않음
official_derived	공식 수치에 명시 환율·용량 분모를 적용한 계산값; 원식과 원문 URL을 함께 보존
model_estimate	공식값이 아닌 모델 가정; 민감도·스크리닝에는 사용하되 투자승인 근거로 사용 금지
pending_official_extract	공식 실행·query export가 완료되지 않은 빈 슬롯; 시나리오 활성화 차단
open_gap / partially_evidenced	필수 증거 미확보 또는 일부 증거만 확보; data_gap_registry.csv의 다음 출처와 model_action을 따름

프로젝트 공시와 모델 입력을 분리한 이유

공식 프로젝트가 기존 설비 대체·증설·실증 중 무엇인지 확정되지 않으면 CAPEX와 감축량을 현재 시설블록에 더하는 순간 이중계상될 수 있다. 그래서 먼저 증거원장을 만들고, scope bridge와 asset mapping을 통과한 행만 다음 버전에서 입력으로 승격한다.